検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社パソナグループ
登録調査機関コード	007

指導者名	-	指導者コード	MMAS
検索者名	-	検索者コード	MME6
レコード種別	161		
テーマコード	3B061		
特許出願の番号	特願2021-083972		
外注管理番号	2024046600		
納品種別	17S0000000		
対話実施日	2024年 8月15日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 8月 6日		
検索報告書作成日	2024年 8月21日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：5図

<<本願発明の特徴>>

【課題】

特許文献１の吸込口体では、回転ブラシの回転軸心よりも高い位置にリブが設けられているため、連通路の前方開口部の高さが高くなり、床面上のダストを連通路を介して集塵ケースへ効率的に送りにくい構造となっている。

【手段】

本発明は、底部に吸込口を有し床面上を前後方向に移動する吸込口本体と、前記吸込口本体の前記吸込口よりも後部に設けられた接続部と、前記吸込口と前記接続部とを連通させるように前記吸込口本体内に設けられた筒形連通部と、左右方向の回転軸心を中心として回転可能に前記吸込口本体内の前記吸込口の近傍位置に設けられた回転ブラシと、床面上のダストを前記連通部側へ掻き込む方向に前記回転ブラシを回転させる駆動モータとを備え、

前記吸込口本体は、前記底部を構成する下ケース部と、前記回転ブラシの周囲上部を覆うように前記下ケース部上に設けられた回転ブラシカバーとを有し、

前記筒形連通部は、前記吸込口側の前方開口部と、前記接続部側の後方開口部とを有し、

前記前方開口部は、前記回転ブラシカバーと結合する上縁部を有し、

前記回転ブラシカバーは、前記筒形連通部における前記前方開口部の前記上縁部と結合する後端縁を有し、

前記回転ブラシカバーの前記後端縁と前記筒形連通部の前記前方開口部の前記上縁部との結合部は、前記底部からの前記回転軸心の高さ位置と略等しい高さ位置に設けられており、

回転する前記回転ブラシが前記結合部に摺接することにより前記回転ブラシに付着したダストを掻き取るように構成した、電気掃除機の吸込口体を提供する。

【請求項１】

1a:底部に吸込口を有し床面上を前後方向に移動する吸込口本体と、前記吸込口本体の前記吸込口よりも後部に設けられた接続部と、前記吸込口と前記接続部とを連通させるように前記吸込口本体内に設けられた筒形連通部と、左右方向の回転軸心を中心として回転可能に前記吸込口本体内の前記吸込口の近傍位置に設けられた回転ブラシと、床面上のダストを前記筒形連通部側へ掻き込む方向に前記回転ブラシを回転させる駆動モータとを備え、

1b:前記吸込口本体は、前記底部を構成する下ケース部と、前記回転ブラシの周囲上部を覆うように前記下ケース部上に設けられた回転ブラシカバーとを有し、

1c:前記筒形連通部は、前記吸込口側の前方開口部と、前記接続部側の後方開口部とを有し、

1d:前記前方開口部は、前記回転ブラシカバーと結合する上縁部を有し、

1e:前記回転ブラシカバーは、前記筒形連通部における前記前方開口部の前記上縁部と結合する後端縁を有し、

1f:前記回転ブラシカバーの前記後端縁と前記筒形連通部の前記前方開口部の前記上縁部との結合部は、前記底部からの前記回転軸心の高さ位置と略等しい高さ位置に設けられており、

1g:回転する前記回転ブラシが前記結合部に摺接することにより前記回転ブラシに付着したダストを掻き取るように構成した、ことを特徴とする電気掃除機の吸込口体。

【請求項２】

2a:前記吸込口および前記回転ブラシカバーの後端縁は左右方向に延びており、

2b:前記筒形連通部において、前記前方開口部は左右方向に延びると共に、前記後方開口部は円形であって左右方向の中間位置にかつ前記底部からの前記前方開口部の高さ位置よりも高い位置に設けられており、

2c:前記筒形連通部は、前記前方開口部側に設けられた左右方向に延びる上流側連通部と、前記後方開口部側に設けられて前記上流側連通部と連通する円筒形の下流側連通部とを有しており、

2d:前記上流側連通部は、前記前方開口部の前記上縁部から後方へ向かうにつれて上昇する方向に傾斜する前側傾斜内面部を有する、

CL1:請求項１に記載の吸込口体。

【請求項３】

3a:前記上流側連通部は、左側端部から前記中間位置に向かうにつれて上昇する左側傾斜内面部と、右側端部から前記中間位置に向かうにつれて上昇する右側傾斜内面部とを有する、

CL2:請求項２に記載の吸込口体。

【請求項４】

4a:前記前方開口部は、前記下ケース部と結合する下縁部をさらに有し、

4b:前記筒形連通部は、前記前方開口部の前記上縁部と前記前側傾斜内面部とを含む前側部材と、前記前方開口部の前記下縁部と前記左側傾斜内面部と前記右側傾斜内面部と前記後方開口部とを含む後側部材との２部品からなる、

CL3:請求項３に記載の吸込口体。

【請求項５】

5a:前記上流側連通部における前記左側傾斜内面部の対応外面部分または前記右側傾斜内面部の対応外面部分に、前記駆動モータ載置用の平坦部が設けられている、

CL3-4:請求項３～４のいずれか１つに記載の吸込口体。

【請求項６】

6a:前記結合部は、前記回転ブラシカバーの前記後端縁を後方へ折り曲げるようにして形成された折り曲げ部を有しており、この折り曲げ部上に前記前方開口部の前記上縁部が結合している、

CL1-5:請求項１～５のいずれか１つに記載の吸込口体。

【請求項７】

7a:前記折り曲げ部は、鋭角または櫛歯状に形成されている、

CL6:請求項６に記載の吸込口体。

【請求項８】

8a:内蔵した電動送風機にて外部のダストを含む空気を吸引する掃除機本体と、前記掃除機本体と直接または延長管を介して接続される

CL1-7:請求項１～７のいずれか１つに記載の吸込口体とを備えた、ことを特徴とする電気掃除機。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年5月18日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1 - 8	3B061	AA06*AD05*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻取+掻き取+かき取+剥取+剥ぎ取+はぎ取+除去+スクレーパ)},20n/tx*ブラシ,10n,(メンテナンス+清掃+クリーンアップ+掃除)/tx	121
2	1 - 8	3B061	AA06*AD05*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻取+掻き取+かき取+剥取+剥ぎ取+はぎ取+除去+スクレーパ)},20n/tx*ブラシ,10n,(メンテナンス+清掃+クリーンアップ+掃除)/tx-\01	208
3	1 - 8	3B061	AA06*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻取+掻き取+かき取+剥取+剥ぎ取+はぎ取+除去+スクレーパ)},20n/tx*ブラシ,10n,(メンテナンス+清掃+クリーンアップ+掃除)/tx-\01-\02	32
4	1 - 8	3B061	AD05*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻取+掻き取+かき取+剥取+剥ぎ取+はぎ取+除去+スクレーパ)},20n/tx*ブラシ,10n,(メンテナンス+清掃+クリーンアップ+掃除)/tx-\01-\02-\03	57
5	1 - 8	3B061	A47L9/04@A*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻取+掻き取+かき取+剥取+剥ぎ取+はぎ取+除去+スクレーパ)},20n/tx*ブラシ,10n,(メンテナンス+清掃+クリーンアップ+掃除)/tx-\01-\02-\03-\04	169
6	1 - 8	3B061	AA06*AD05*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻出+掻き出+かき出+剥出+剥ぎ出+はぎ出+除去)},20n/tx-\01-\02-\03-\04-\05	148
7	1 - 8	3B061	AA06*AD05*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻出+掻き出+かき出+剥出+剥ぎ出+はぎ出+除去)},20n/tx-\01-\02-\03-\04-\05-\06	162
8	1 - 8	3B061	AA06*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻出+掻き出+かき出+剥出+剥ぎ出+はぎ出+除去)},20n/tx-\01-\02-\03-\04-\05-\06-\07	11
9	1 - 8	3B061	AD05*AE02*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻出+掻き出+かき出+剥出+剥ぎ出+はぎ出+除去)},20n/tx-\01-\02-\03-\04-\05-\06-\07-\08	30
10	1 - 8	3B061	A47L9/04@A*{ブラシ,(塵+埃+ダスト+異物+ゴミ+ごみ),(掻出+掻き出+かき出+剥出+剥ぎ出+はぎ出+除去)},20n/tx-\01-\02-\03-\04-\05-\06-\07-\08-\09	103

スクリーニング件数合計：1041

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【Ｎｏ．】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式Ｎｏ．】
1	特許文献		特開２０１９-０２５１５０号公報	A	3
2	特許文献		特開２０２０-０３９４１７号公報	A	3
3	特許文献		特開２０１８-０００７５５号公報	A	1

【提示文献数：3】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	.	.	1a:([0018]) 1b:([0019][0023]) 1c:([0027]) 1d:([0038]) 1e:([0038]) 1f:([0045]) 1g:([0046])
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g.
1	1	A	.	.○..○..○..△..△..×..○.

1	1	A	1a:[0028] [0033] [0045] [0049] 図２～５ 1b:[0035] [0044] 図２・３ 1c:図３・４ 1d':図３ 1e':図３ 1f': 1g:[0067] 図３	【1a:】本願の構成に相当する構成は、吸込口２８（吸込口）・吸込口本体部３２（吸込口本体）・接続管部３３（接続部）・中継管６６と吸込室６３を臨む部分を構成する上後ケース４４の内壁面７１等（筒形連通部）・回転清掃体２９（回転ブラシ）・電動機３１（駆動モータ）である。【1b:】本願の構成に相当する構成は、下ケース４１（下ケース部）・上前ケース４３の回転清掃体２９を覆う部分（回転ブラシカバー）である。【1c:】本願の構成に相当する構成は、中継管６６の前方開口部から上前ケース４３の内壁面７１や下ケース４１が連なり形成された吸込室６３を臨む開口部分（前方開口部）・中継管６６の後方開口（後方開口部）である。【1d':】図３より本願の前方開口部に相当する構成は、その上縁部で上前ケース４３に接しており、文面記載は見当たらないが結合していることは推測できる。【1e':】本願の後端部に相当する構成は、上前ケース４３の前方開口部に相当する構成に向かい延びている部分である。前述の通り結合との文面記載は見当たらないが結合していることは推測できる。【1f':】【1g:】回転中の回転清掃体２９は、ブラシ毛塵埃除去部５５にブラシ毛６５、特に長ブラシ毛７８を逐次に接触させる。ブラシ毛塵埃除去部５５は、被掃除面から払拭されて長ブラシ毛７８に付着する細かい塵埃を、長ブラシ毛７８から叩き落とす。
1	2	A	.	.....○.
1	2	A	1a': 1b': 1c': 1d': 1e': 1f:図１０ 1g':	【1a':】【1b':】【1c':】【1d':】【1e':】【1f:】本願の結合部に相当する構成についてその高さ位置は回転ブラシ１３０の軸心高さとほぼ同じ高さである。結合部に相当する位置での回転ブラシ１３０からのダスト?き取りに関する記載は見当たらない。【1g':】
1	3	A	.	.....△.
1	3	A	1a': 1b': 1c': 1d': 1e': 1f':[0048] 図１ 1g':	【1a':】【1b':】【1c':】【1d':】【1e':】【1f':】本願の結合部に相当する構成は見当たらないが、本願の結合部が行っているダスト?き取りを接触部46aが実施しており、図面からはこの部分の高さ位置が概ね回転ブラシ３３の軸心高さである。【1g':】
2	本願	.	.	2a:([0059]) 2b:([0039]) 2c:([0040]) 2d:([0042])
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..2a..2b..2c..2d.
2	1	A	.	.○..○..○..△..△..×..○..△..△..△..○.

2	1	A	2a':[0053] 図３・４ 2b': 2c': 図３・４ 2d: 図３ CL1	【2a':】ブラシ毛塵埃除去部５５は回転清掃体２９の全幅に延びている。ここに接合している上前ケース４３の端部も同様に伸びていると推測される。【2b':】本願の後方開口部の形状や高さ位置等についての記載が見当たらない。【2c':】本願の構成に相当する構成は、本願の前方開口部に相当する部分から中継管６６の前方開口までの吸込室６３後部（上流側連通部）・中継管６６内部（下流側連通部）である。【2d:】本願の前側傾斜内面部に相当する構成は上後ケース４４の内壁面７１の傾斜部分である。
2	2	.	.	.....○.
2	3	.	.	.....△.
3	本願	.	.	3a:([0034])
3	本願	.	Label-1	.....2a..2b..2c..2d..3a.
3	1	A	.	.....△..△..△..○..×.
3	1	A	3a: CL2:	3a:CL2:
4	本願	.	.	4a:([0038]) 4b:([0032][0043])
4	本願	.	Label-1	.....3a..4a..4b.
4	1	A	.	.....×..×..×.
4	1	A	4a':図３・４ 4b': CL3	【4a':】図３より下ケース４１と中継管６６の下縁部が結合していることが推測できるが、中央部分のみと推察される。【4b':】
5	本願	.	.	5a:([0062])
5	本願	.	Label-1	.....3a..4a..4b..5a.
5	1	A	.	.....×..×..×..×.
5	1	A	5a: CL3-4:	5a:CL3-4:
6	本願	.	.	6a:([0054])
6	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..2a..2b..2c..2d..3a..4a..4b..5a..6a.
6	1	A	.	.○..○..○..△..△..×..○..△..△..△..○..×..×..×..×..×.
6	1	A	6a: CL1-5:	6a:CL1-5:
6	2	.	.	.....○.
6	3	.	.	.....△.
7	本願	.	.	7a:([0051][0053])

7	本願	.	Label-1	..........6a..7a.
7	1	A	.	..........×..×.
7	1	A	7a: CL 6:	7a:CL6:
8	本願	.	.	8a:([0011][0013])
8	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..1g..2a..2b..2c..2d..3a..4a..4b..5a..6a..7a..8a.
8	1	A	.	.○..○..○..△..△..×..○..△..△..△..○..×..×..×..×..×..×..○.
8	1	A	8a:図１ CL1-7	【8a:】吸込口体２６を用いた掃除機は示されている。
8	2	.	.	.....○.
8	3	.	.	.....△.

５．備考（検索者用）